

TONUAPP

Problemática

Actualmente, la empresa Agregados el Tonusco S.A.S. realiza el proceso de gestión y control de inventarios de materiales de construcción de forma manual o con un bajo nivel de automatización. Los registros de entradas y salidas de materiales se llevan mediante controles internos básicos, formatos físicos o archivos ofimáticos, lo que dificulta mantener la información actualizada en tiempo real. Además, no existe una integración tecnológica adecuada entre las áreas de almacén, producción y administración.

Esta situación puede generar inconsistencias entre el inventario registrado y el material realmente disponible, demoras en la atención al cliente, errores en el control del stock y dificultades para planificar la producción y las ventas. También se presenta la ausencia de alertas automáticas sobre niveles bajos de inventario, lo que puede ocasionar desabastecimientos o acumulación innecesaria de materiales. Por esta razón, se identifica la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita mejorar el registro, control y consulta de la información del inventario de la empresa.

Formulación del problema

¿Cómo la implementación de una aplicación web permitiría mejorar la gestión y el control del inventario de materiales de construcción, con el fin de optimizar el registro y la consulta de la información en tiempo real y facilitar la toma de decisiones y la atención al cliente de Agregados el Tonusco S.A.S.?

Objetivo general

Implementar una aplicación web para optimizar la gestión y el control del inventario de materiales de construcción en Agregados el Tonusco S.A.S., mediante la automatización del registro, actualización y consulta de la información en tiempo real, con el fin de mejorar la toma de decisiones y la atención al cliente.

Objetivos específicos

1. Analizar el proceso actual de gestión y control del inventario de materiales de construcción de Agregados el Tonusco S.A.S. para identificar las necesidades y problemáticas que presenta.
2. Diseñar una aplicación web que permita gestionar la información relacionada con el inventario de materiales, los usuarios y los movimientos de entrada y salida.
3. Desarrollar las funcionalidades necesarias para registrar, consultar, actualizar y eliminar la información del inventario, garantizando un control más organizado de los materiales.
4. Evaluar el funcionamiento de la aplicación web mediante pruebas de sus funcionalidades, con el fin de verificar que contribuya a mejorar la consulta de información, el control del stock y la atención al cliente.

Requisitos generales y requisitos funcionales

1. Gestión de usuarios

- Registrar usuarios.
- Consultar usuarios.
- Modificar usuarios.
- Eliminar usuarios.
- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Cambiar contraseña.
- Gestionar roles.
- Controlar permisos.

2. Gestión de materiales

- Registrar materiales.
- Consultar materiales.
- Modificar materiales.
- Eliminar materiales.
- Buscar materiales por nombre, tipo o cantidad.
- Consultar disponibilidad en tiempo real.
- Registrar, consultar y modificar las ubicaciones de los materiales.
- Controlar los lotes de acopio asociados a los materiales.

3. Gestión de movimientos de inventario

- Registrar entradas.
- Registrar salidas.
- Consultar movimientos.
- Actualizar movimientos.
- Eliminar o anular movimientos.
- Consultar historial de movimientos.

4. Control y seguimiento del inventario

- Verificar la correspondencia del material recibido antes de ingresarlo.
- Ajustar y conciliar el inventario.
- Generar alertas por baja disponibilidad.
- Registrar salidas por mermas y desperdicios.

5. Gestión de proveedores

- Registrar proveedores.
- Consultar proveedores.
- Modificar proveedores.
- Eliminar proveedores.
- Gestionar la información de los materiales suministrados.